Notas de aula de Análise Matemática C.

Notas de Aula - MAT01059

Leonardo Suarez

2 de abril de 2026

Conteúdo

I Funções Reais de n Variáveis **5**
1 Derivadas parciais 5
2 Funções de classe C^1 5
3 O Teorema de Schwarz 5
4 A fórmula de Taylor 5
5 Pontos críticos 5
6 Funções convexas 5

II Funções Implícitas **5**
1 Uma função implícita 5
2 Hiperfícies 5
3 Multiplicador de Lagrange 5

III Aplicações Inversas e Implícitas **5**
1 O Teorema da Aplicação Inversa 5
2 Várias Funções Implícitas 5

IV Superfícies Diferenciáveis **5**
1 Parametrizações 5
2 Superfícies diferenciáveis 5
3 O espaço vetorial tangente 5
4 Superfícies orientáveis 5
5 Multiplicadores de Lagrange 5
6 Aplicações diferenciáveis entre superfícies 5

V Integrais Múltiplas **5**
1 A definição de integral 5
2 Conjuntos de medida nula 5
3 Cálculo com integrais 5
4 Conjuntos J-mensuráveis 5
5 A integral como limite de somas de Riemann 5

VI Mudança de Variáveis **5**
1 O caso unidimensional 5
2 Difeomorfismos primitivos 5
3 Todo difeomorfismo C^1 é localmente admissível 5

VII Formas Alternadas **5**

VIII Formas Diferenciais **5**

IX O Teorema de Stokes **5**

I Funções Reais de n Variáveis

1 Derivadas parciais

2 Funções de classe C^1

3 O Teorema de Schwarz

4 A fórmula de Taylor

5 Pontos críticos

6 Funções convexas

II Funções Implícitas

1 Uma função implícita

2 Hiperfícies

3 Multiplicador de Lagrange

III Aplicações Inversas e Implícitas

1 O Teorema da Aplicação Inversa

2 Várias Funções Implícitas

IV Superfícies Diferenciáveis

1 Parametrizações

2 Superfícies diferenciáveis

3 O espaço vetorial tangente

4 Superfícies orientáveis

5 Multiplicadores de Lagrange

6 Aplicações diferenciáveis entre superfícies

V Integrais Múltiplas

1 A definição de integral

2 Conjuntos de medida nula

3 Cálculo com integrais

4 Conjuntos J-mensuráveis

5 A integral como limite de somas de Riemann

VI Mudança de Variáveis

1 O caso unidimensional 5

2 Difeomorfismos primitivos

3 Todo difeomorfismo C^1 é localmente admissível

VII Formas Alternadas

VIII Formas Diferenciais

IX O Teorema de Stokes